Contrôle continu 1

Objectif

Développer l'évaluation de mains de poker en Test Driven Development (TDD).

Vous serez évalués sur la qualité de votre code, soit :

- la fiabilité de réponse de votre programme
- la couverture de test
- la qualité de nommage
- le découpage et l'arité de vos fonctions
- la lisibilité
- l'application du TDD

Un programme ne traitant pas tous les cas mais qui est lisible, parfaitement testé et qui fonctionne sur les cas implémentés aura une meilleure note qu'un programme traitant tous les cas mais fait à la “va vite”.

Aussi, pour aider à mettre en avant votre pratique du TDD, pensez à faire des commits (très) fréquents.

Enoncé

Attendu

Vous devrez développer un programme qui prend en paramètre plusieurs mains de 5 cartes, analyse ces mains pour identifier les combinaisons possibles, retourne la somme des points obtenus.

En cas de multiples combinaisons dans une même main, seule la combinaison rapportant le plus de points devra être prise en compte.

Les mains utilisées par votre programme pourront être écrites en dur dans le code. Il n'est pas demandé de lire les cartes depuis une chaîne de caractères.

Les cartes

Les mains sont tirées d'un jeu classique de 52 cartes. Chaque carte possède :

- une valeur : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet (11), Dame (12), Roi (13), As (14)
- une enseigne : Cœur ♥️, Carreau ♦️, Trèfle ♣️, Pique ♠️

On suppose que les mains fournies sont valides : 5 cartes, toutes différentes.

Combinaisons possibles

Combinaison	Description	Points

Combinaison	Description	Points
Brelan	3 cartes ont la même valeur	30
Suite	Les valeurs des 5 cartes se suivent	40
Couleur	Les 5 cartes ont la même enseigne	45
Full	1 brelan et 1 paire	50
Carré	4 cartes ont la même valeur	60
Quinte flush	Une suite dont les 5 cartes ont la même enseigne	80
Carte haute	Pas de combinaison	Valeur de la plus haute carte

Précisions :

- L'As vaut toujours 14. Ainsi, 10 Valet Dame Roi As est une suite, mais As 2 3 4 5 n'en est pas une.
- Une paire seule ou deux paires ne rapportent pas de points spécifiques : la main est alors évaluée en Carte haute.

Exemple

Main	Combinaison retenue	Points
2♥ 2♠ 2♦ 9♣ 9♠	Full	50
5♣ 6♦ 7♥ 8♠ 9♣	Suite	40
2♥ 7♥ 9♥ Valet♥ Roi♥	Couleur	45
3♣ 8♦ 10♥ Dame♠ Roi♣	Carte haute (Roi)	13

Le programme retourne 148 points.

Bonus (jusqu'à 2 points)

Suggestion : Faites le bonus sur une branche à part dédiée nommée “bonus” pour ne pas impacter le reste de vos développements.

Sur l'ensemble des mains transmises en paramètre de votre programme, une combinaison ne pourra être sélectionnée qu'une seule fois.

Comme dans la vraie vie, les mains devront être traitées dans l'ordre fourni sans connaissance des mains suivantes. Une fois une combinaison C sélectionnée pour une main N, la combinaison C ne pourra pas être sélectionnée pour les mains N+X suivantes même si elle rapporte plus de points.

Exemple pour 3 mains :

Main	Combinaison sélectionnée
2♥ 2♠ 2♦ 9♣ 9♠	Full
4♣ 4♦ 4♠ Valet♥ Valet♦	Brelan (le Full a déjà été pris)
7♥ 7♣ 7♦ Roi♠ Roi♣	Carte haute (le Full et le Brelan ont déjà été pris)